

ПУНКТ 1

Таблица планирования IP-адресов

Сегмент	Назначение / Стык	Подсеть	IP-адреса устройств	Маска
LAN_PC1	R4 <-> PC1	192.168.14.0/ 24	R4: 192.168.14.1, PC1: 192.168.14.10	255.255.255.0
LAN_PC2	R5 <-> PC2	192.168.15.0/ 24	R5: 192.168.15.1, PC2: 192.168.15.10	255.255.255.0
WAN_R4_R5	R4 <-> R5	192.168.45.0/ 24	R4: 192.168.45.4, R5: 192.168.45.5	255.255.255.0
WAN_R5_R1	R5 <-> R1	192.168.151.0/ 24	R5: 192.168.151.5, R1: 192.168.151.1	255.255.255.0
WAN_Area0	Area 0 (R1<->R2<->R3 через Switch)	192.168.100.0/ 24	R1: 192.168.100.1, R2: 192.168.100.2, R3: 192.168.100.3	255.255.255.0
WAN_R3_R8	R3 <-> R8 (Area 1)	192.168.38.0/ 24	R3: 192.168.38.3, R8: 192.168.38.8	255.255.255.0
LAN_PC5	R8 <-> PC5 (Area 1)	192.168.18.0/ 24	R8: 192.168.18.1, PC5: 192.168.18.10	255.255.255.0
WAN_R2_R6	R2 <-> R6 (Area 2)	192.168.26.0/ 24	R2: 192.168.26.2, R6: 192.168.26.6	255.255.255.0
WAN_R3_R7	R3 <-> R7 (Area 2)	192.168.37.0/ 24	R3: 192.168.37.3, R7: 192.168.37.7	255.255.255.0
WAN_R6_R7	R6 <-> R7 (Area 2)	192.168.67.0/ 24	R6: 192.168.67.6, R7: 192.168.67.7	255.255.255.0

LAN_PC3	R6 <- > PC3 (Area 2)	192.168.16.0/ 24	R6: 192.168.16.1, PC3: 192.168.16.10	255.255.25 5.0
LAN_PC4	R7 <- > PC4 (Area 2)	192.168.17.0/ 24	R7: 192.168.17.1, PC4: 192.168.17.10	255.255.25 5.0

ПУНКТ 2

Настройка R4:

```
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#router rip
R4(config-router)#version 2
R4(config-router)#no auto-summary
R4(config-router)#network 192.168.14.0
R4(config-router)# network 192.168.45.0
R4(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0
R4(config-router)#end
```

Настройка R5:

```
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#router rip
R5(config-router)#
R5(config-router)#version 2
R5(config-router)#no auto-summary
R5(config-router)#network 192.168.15.0
R5(config-router)#network 192.168.45.0
R5(config-router)#network 192.168.151.0
R5(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0
R5(config-router)#end
```

Настройка R1 (только для стыка с RIP-сетью):

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#network 192.168.151.0
R1(config-router)#end
```

ПУНКТ 3

Зона 1 (Area 1) должна быть настроена как полностью тупиковая. Нужно для этой зоны роутере R3 необходимо использовать команду area 1 stub no-summary, а на внутреннем R8 - команду area 1 stub. Это заблокирует передачу внешних и межзонных маршрутов в Area 1, заменив их одним дефолтным маршрутом 0.0.0.0/0

Настройка R1 (стык OSPF Area 0):

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#end
```

Настройка R2 (ABR, Area 0 и Area 2):

```
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 192.168.26.0 0.0.0.255 area 2
*Mar 1 00:26:06.471: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on
FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R2(config-router)#end
```

Настройка R3 (ABR, Area 0, Area 1 (Totally Stub) и Area 2):

```
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#network 192.168.37.0 0.0.0.255 area 2
R3(config-router)# network 192.168.38.0 0.0.0.255 area 1
R3(config-router)#area 1 stub no-summary
R3(config-router)#end
R3#
```

Настройка R6 (Internal, Area 2):

```
R6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R6(config)#router ospf 1
R6(config-router)#router-id 6.6.6.6
R6(config-router)#network 192.168.26.0 0.0.0.255 area 2
R6(config-router)#network 192.168.67.0 0.0.0.255 area 2
R6(config-router)# network 192.168.16.0 0.0.0.255 area 2
R6(config-router)#end
```

Настройка R7 (Internal, Area 2):

```
R7#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R7(config)#router ospf 1
R7(config-router)#router-id 7.7.7.7
R7(config-router)#network 192.168.37.0 0.0.0.255 area 2
R7(config-router)#network 192.168.67.0 0.0.0.255 area 2
R7(config-router)#network 192.168.17.0 0.0.0.255 area 2
R7(config-router)#end
```

Настройка R8 (Internal, Area 1 - Totally Stub):

```
R8#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R8(config)#router ospf 1
R8(config-router)#router-id 8.8.8.8
R8(config-router)#network 192.168.38.0 0.0.0.255 area 1
R8(config-router)#network 192.168.18.0 0.0.0.255 area 1
R8(config-router)#area 1 stub
R8(config-router)#end
```

ПУНКТ 4

Для того чтобы трафик из зоны RIP попадал в зону OSPF и наоборот, на пограничном маршрутизаторе R1 (ASBR) настраивается взаимный импорт маршрутов

Настройка R1:

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router rip
R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5
R1(config-router)#exit
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#redistribute rip subnets
R1(config-router)#exit
R1(config)#end
```

ПУНКТ 5

Назначьте IP-адреса и шлюзы на компьютерах:

PC1: PC1> ip 192.168.14.10/24 192.168.14.1

PC2: PC2> ip 192.168.15.10/24 192.168.15.1

PC3: PC3> ip 192.168.16.10/24 192.168.16.1

PC4: PC4> ip 192.168.17.10/24 192.168.17.1

PC5: PC5> ip 192.168.18.10/24 192.168.18.1

Проверим

```
PC1>ping 192.168.18.10
```

```
84 bytes from 192.168.18.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=83.653 ms
84 bytes from 192.168.18.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=92.338 ms
84 bytes from 192.168.18.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=76.663 ms
84 bytes from 192.168.18.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=82.302 ms
84 bytes from 192.168.18.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=82.553 ms
```

```
PC1>
```

```
PC5>ping 192.168.14.10
```

```
84 bytes from 192.168.14.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=90.683 ms
84 bytes from 192.168.14.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=72.747 ms
84 bytes from 192.168.14.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=58.548 ms
84 bytes from 192.168.14.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=88.841 ms
84 bytes from 192.168.14.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=98.787 ms
```

```
PC5>
```

ПУНКТ 6

В перехвате зафиксированы все 5 типов пакетов протокола OSPF:

Hello Packet (Тип 1):

Номера пакетов на скриншоте: 4, 5, 7, 8, 10 и далее

Для обнаружения соседей, согласования параметров (интервалы Hello/Dead, MTU, маска сети) и поддержания связи

Первые Hello-пакеты отправляются на мультикаст-адрес 224.0.0.5 (пакеты 4, 5), а после обнаружения друг друга некоторые Hello идут точечно (Unicast) на конкретный адрес соседа (пакет 8)

Database Description / DBD (Тип 2):

Номера пакетов на скриншоте: 9, 11, 13, 14.

Обмен кратким описанием (заголовками) записей состояния каналов (LSA) на стадии согласования баз данных. Маршрутизаторы используют их, чтобы узнать, какие данные у них различаются

Link State Request / LS Request (Тип 3):

Номера пакетов на скриншоте: 15.

Запрос конкретных (недостающих) записей состояния каналов у соседа R6 запрашивает подробную информацию о линках, заголовки которых он увидел в DBD-пакетах от R2

Link State Update / LS Update (Тип 4):

Номера пакетов на скриншоте: 6, 12, 16, 18, 22 и далее

Передача полных записей LSA (Link State Advertisements) в ответ на запросы LSR. Именно в этих пакетах передаются новые маршруты (включая редистрибутированные маршруты RIP, которые теперь приходят от R2/R1)

Link State Acknowledgment / LS Acknowledge (Тип 5):

Номера пакетов на скриншоте: 17, 20, 30, 31, 37

Подтверждение успешного получения обновлений LSU пакетов по сети

ospf.pcapng					
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help					
ospf					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
4	1.474893	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	94 Hello Packet
5	3.791618	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	94 Hello Packet
6	5.869400	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	122 LS Update
7	5.940765	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	90 Hello Packet
8	5.954403	192.168.26.2	192.168.26.6	OSPF	94 Hello Packet
9	5.961768	192.168.26.6	192.168.26.2	OSPF	78 DB Description
10	5.961786	192.168.26.6	192.168.26.2	OSPF	94 Hello Packet
11	5.974597	192.168.26.2	192.168.26.6	OSPF	78 DB Description
12	5.974627	192.168.26.2	192.168.26.6	OSPF	438 DB Description
13	5.980560	192.168.26.6	192.168.26.2	OSPF	78 DB Description
14	5.996267	192.168.26.2	192.168.26.6	OSPF	78 DB Description
15	6.011300	192.168.26.6	192.168.26.2	OSPF	274 LS Request
16	6.026858	192.168.26.2	192.168.26.6	OSPF	658 LS Update
17	6.042039	192.168.26.6	192.168.26.2	OSPF	418 LS Acknowledge
18	6.408539	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	122 LS Update
20	8.395830	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	78 LS Acknowledge
22	10.737586	192.168.26.2	192.168.26.6	OSPF	122 LS Update
24	10.909627	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	90 LS Update
25	10.911284	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	90 LS Update
26	10.930732	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	146 LS Update
27	10.932072	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	90 LS Update
28	11.277505	192.168.26.6	192.168.26.2	OSPF	122 LS Update
29	11.285607	192.168.26.2	192.168.26.6	OSPF	122 LS Update
30	13.235355	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	178 LS Acknowledge
31	13.434940	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	98 LS Acknowledge
32	13.810929	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	94 Hello Packet
33	15.740359	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	122 LS Update
34	15.909055	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	90 LS Update
35	15.932554	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	94 Hello Packet
36	15.973135	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	90 LS Update
37	18.254738	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	98 LS Acknowledge
38	18.410744	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	78 LS Acknowledge
41	20.895924	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	90 LS Update
42	20.937193	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	118 LS Update
43	20.963530	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	90 LS Update
44	23.396153	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	118 LS Acknowledge
45	23.492897	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	78 LS Acknowledge
46	23.795868	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	94 Hello Packet
47	25.947852	192.168.26.6	224.0.0.5	OSPF	94 Hello Packet
50	33.809656	192.168.26.2	224.0.0.5	OSPF	94 Hello Packet

В данном перехвате на стыке R4 <-> R5 (сеть 192.168.45.0/24) зафиксированы оба основных типа сообщений протокола RIP v2, работающие через порт UDP 520:

1. RIPv2 Request (Запрос, Тип 1)

Номера пакетов на скриншоте: 3, 4, 7

Отправитель — 192.168.45.4 (R4), получатель — групповой адрес 224.0.0.9 (стандартный мультикаст-адрес для RIP v2)

Отправляется маршрутизатором при инициализации интерфейса или после очистки таблицы маршрутизации. R4 запрашивает у соседа R5 его полную таблицу маршрутизации.

2. RIPv2 Response (Ответ, Тип 2)

Номера пакетов на скриншоте: 1, 5, 6, 8, 9, 11

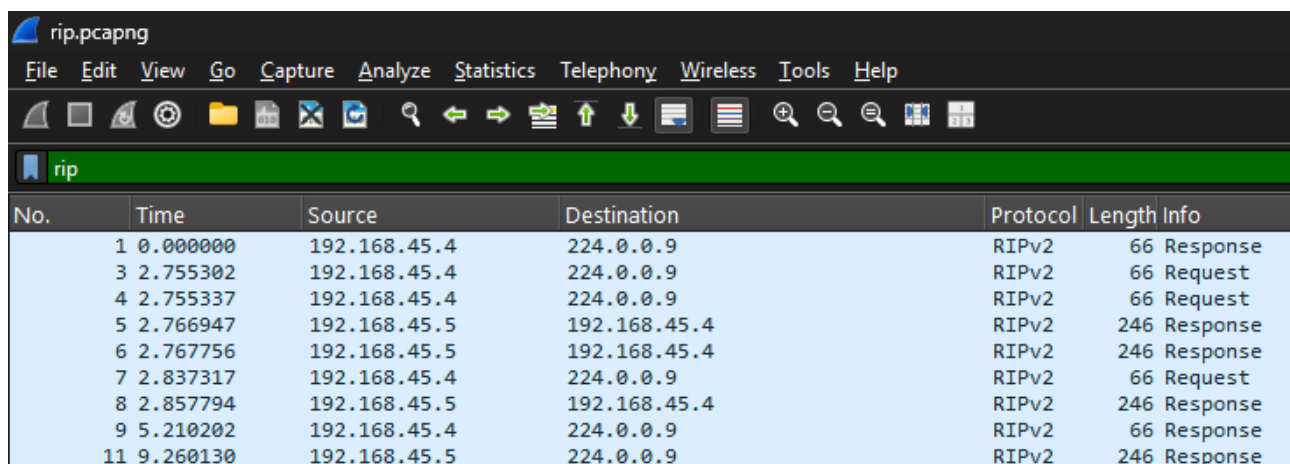
Передача информации о доступных сетях, масках подсетей и метриках (количество хопов)

Детали:

Разница в длине пакетов (Length):

Пакеты от R4 (например, 1, 9) имеют длину 66 байт. Они маленькие, так как R4 анонсирует в сторону R5 только свою непосредственно подключенную клиентскую сеть (192.168.14.0/24)

Пакеты от R5 (например, 5, 6, 8) имеют длину 246 байт. Они гораздо больше, потому что R5 передает роутеру R4 не только свои локальные сети, но и все маршруты OSPF (из зон 0, 1 и 2), которые он получил от пограничного роутера R1 благодаря редистрибуции



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.45.4	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
3	2.755302	192.168.45.4	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
4	2.755337	192.168.45.4	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
5	2.766947	192.168.45.5	192.168.45.4	RIPv2	246	Response
6	2.767756	192.168.45.5	192.168.45.4	RIPv2	246	Response
7	2.837317	192.168.45.4	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
8	2.857794	192.168.45.5	192.168.45.4	RIPv2	246	Response
9	5.210202	192.168.45.4	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
11	9.260130	192.168.45.5	224.0.0.9	RIPv2	246	Response

ПУНКТ 7

Таблица маршрутизации сохранены в rt_R1/2/3/4/5/6/7/8.txt

ПУНКТ 8

Конфигурация сохранена в R1/2/3/4/5/6/7/8-config.txt